

雅可比矩阵与行列式：定义、结构与排列的奇偶性

1 雅可比矩阵 (Jacobian Matrix)

1.1 严格定义

设函数 $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在点 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ 处可微。函数 $\mathbf{f}$ 可以表示为 m 个分量函数的向量：

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

其雅可比矩阵 J 定义为一个 $m \times n$ 的矩阵，其第 i 行第 j 列的元素为 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ ：

$$J_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

1.2 为什么是这样排布，而不是它的转置？

这个排布方式并非随意规定，而是由**线性映射的矩阵表示原则**和**Fréchet 导数的本质**决定的。

1. **导数作为线性映射：**在多元微积分中， $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}$ 处的导数 $d\mathbf{f}$ 本质上是一个从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射，用于局部近似非线性函数。即对于微小增量 $d\mathbf{x}$ ，有：

$$\mathbf{f}(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}) \approx J_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{x}$$

2. **矩阵-向量乘法惯例：**按照线性代数的标准约定，向量是列向量 ($n \times 1$ 矩阵)。要使一个矩阵乘上 $n \times 1$ 的列向量 $d\mathbf{x}$ 并得到一个 $m \times 1$ 的列向量 $d\mathbf{f}$ ，该矩阵的维度必须是 $m \times n$ 。这就要求矩阵的行对应于 $\mathbf{f}$ 的各个分量 $(f_1, \dots, f_m)$ ，列对应于自变量 $(x_1, \dots, x_n)$ 。

3. **链式法则的自然性：**若有复合函数 $\mathbf{g} \circ \mathbf{f}$ ，则其雅可比矩阵满足矩阵乘法：

$$J_{\mathbf{g} \circ \mathbf{f}}(\mathbf{x}) = J_{\mathbf{g}}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) \cdot J_{\mathbf{f}}(\mathbf{x})$$

如果使用转置定义，这里的矩阵乘法顺序将发生倒置，破坏了线性算子复合与矩阵乘法的一一对应关系。在处理流体力学中的 Navier-Stokes 方程或代数几何中的平滑态射时，保持这种线性算子作用在列向量上的自然结构至关重要。

2 逆序数与排列的奇偶性

2.1 逆序数的全序依赖

定义 2.1 (逆序数). 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是一个带有自然全序关系 ($1 < 2 < \dots < n$) 的集合。设 σ 是 S 上的一个排列 (即双射 $\sigma: S \rightarrow S$)。若存在 $i < j$ 但 $\sigma(i) > \sigma(j)$, 则称数对 $(\sigma(i), \sigma(j))$ 构成一个**逆序**。排列 σ 中所有逆序的总数称为**逆序数**, 记作 $\tau(\sigma)$ 或 $\text{inv}(\sigma)$ 。

注记 2.1. 你的理解非常准确。逆序数的概念**必须预先定义一个全序**。如果没有标准的全序结构, 我们就无法判断元素所在“位置”的先后 ($i < j$) 与元素“值”的大小 ($\sigma(i) > \sigma(j)$) 之间是否发生了矛盾。

2.2 奇偶性与交换 (对换)

排列的奇偶性由逆序数的奇偶性决定。设符号差 $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$ 。关于通过交换 (对换) 恢复到正确顺序 (自然顺序), 你的三个推断在数学上均严格成立。

定理 2.1 (相邻对换引理). 对排列 σ 中的任意两个相邻元素进行交换 (相邻对换), 其逆序数恰好改变 ± 1 。

证明. 设排列为 $\dots, a, b, \dots$, 交换 a 和 b 得到 $\dots, b, a, \dots$ 。除了 a 和 b 之间的相对大小关系改变了以外, 它们与其他所有元素的相对位置关系都没有改变。因此, 如果 $a < b$, 逆序数增加 1; 如果 $a > b$, 逆序数减少 1。在这两种情况下, 逆序数的奇偶性必定改变。 $\square$

定理 2.2 (任意对换定理). 任意交换排列中的两个不相邻元素 (设中间隔了 k 个元素), 逆序数的奇偶性改变。

证明. 设要交换的两个元素为 x 和 y , 它们之间有 k 个元素: $x, c_1, \dots, c_k, y$ 。我们可以通过一系列相邻对换来实现 x 和 y 的交换: 1. 将 y 一步步向前交换, 穿过 $c_k, \dots, c_1, x$, 需要 $k+1$ 次相邻对换。2. 此时 x 被向后挤了一位。再将 x 向后交换穿过 $c_1, \dots, c_k$, 到达 y 原来的位置, 需要 k 次相邻对换。总共进行了 $(k+1) + k = 2k+1$ 次相邻对换。由于每次相邻对换都会改变一次奇偶性, 而 $2k+1$ 始终是奇数, 因此经过任意一次对换, 排列的奇偶性必然改变。 $\square$

注记 2.2 (深刻结论). 既然单次任意对换必然改变逆序数的奇偶性, 那么: 若一个排列的逆序数是偶数 (奇数), 则将其通过**相邻对换**或**任意对换**还原为标准排列所需要的总步数, 其奇偶性必然也是偶数 (奇数)。即: 所需的对换次数的奇偶性与逆序数的奇偶性完全一致, 与具体的对换路径无关。

3 行列式的计算与定义

行列式的本质是线性空间中的**带符号体积 (有向体积)**。为了保证基底交换时体积的符号发生改变 (这对应于外代数中的交替多线性形式), 我们必须引入排列的奇偶性。

定义 3.1 (Leibniz 行列式公式). 设 A 为 $n \times n$ 矩阵, 其元素为 $a_{i,j}$ 。 A 的行列式定义为:

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}$$

其中 S_n 是 n 个元素的所有可能排列的集合 (对称群), $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$ 是排列 σ 的符号。

3.1 计算机制解析

1. **穷举取法:** 行列式是由 $n!$ 项相加而成的。每一项 $\prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}$ 表示从矩阵的每一行中恰好选取一个元素, 且这 n 个元素所在的列也不能重复。排列 σ 规定了“第 i 行取第 $\sigma(i)$ 列”。
2. **赋予符号:** 我们考察取出的列指标序列 $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 。计算这个序列的逆序数 $\tau(\sigma)$ 。若为偶数, 该项前面乘 $+1$; 若为奇数, 乘 -1 。

这种定义直接保证了矩阵的“交替性”: 如果交换矩阵的两行 (或两列), 相当于在所有的排列 σ 上复合了一个对换操作, 由前面的定理可知, 这会使得所有项的奇偶性翻转, 从而使得整个行列式变号。这就是更深层次的交替多线性代数的基础。